

LISTA 05 – Inteligência Artificial:

Felipe Rivetti Mizher – 821811

QUESTAO 1)

Sobre os principais conceitos de redes neurais, responda:

1 - Redes neurais artificiais são frequentemente comparadas a modelos de “caixa-preta”. Explique o que isso significa no contexto de aprendizado de máquina e qual é a principal desvantagem dessa característica.

Redes neurais são comparadas a "caixa-preta" devido à falta de interpretabilidade, sendo essa a principal desvantagem, o que acaba dificultando a explicação e a compreensão das decisões. Outras desvantagens são a necessidade de muitos dados para serem treinadas e o custo computacional.

2 - O que é um neurônio artificial e como ele se inspira no neurônio biológico? Descreva os principais componentes de um neurônio artificial e explique a função de cada um deles.

Um neurônio artificial é inspirado no neurônio biológico, que recebe uma informação, processa essa informação e gera uma saída. Seus principais componentes são as entradas, os pesos, a soma ponderada e a função de ativação, onde cada um desempenha o papel de processar e transformar os dados de entrada em uma saída.

3 - Faça um paralelo entre os principais componentes de um neurônio biológico e os componentes de um neurônio artificial.

Os dendritos correspondem às entradas, as sinapses aos pesos, o corpo celular onde ocorre os cálculos, o axônio à saída e o limiar de ativação à função de ativação. Esses componentes permitem que o neurônio processe informações e produza uma resposta.

4 - Explique o conceito de função de ativação em redes neurais. Por que ela é necessária? Descreva pelo menos três tipos diferentes de funções de ativação.

A função de ativação é responsável para a definição da saída de um neurônio a partir da soma das entradas, controlando o que o neurônio faz com a informação recebida. Ela é necessária para introduzir não-linearidade na rede, permitindo o aprendizado de padrões complexos. Exemplos de funções de ativação são a função degrau, a sigmoide e a ReLU.

5 - O modelo original do Perceptron enfrentou um forte declínio na década de 1970, em um período que ficou conhecido como o "inverno da IA". Qual foi a principal limitação matemática apontada na época que causou esse declínio?

A principal limitação do Perceptron é que ele só consegue resolver problemas linearmente, não sendo capaz de aprender funções não lineares, como o problema XOR. Essa limitação levou à redução do interesse em redes neurais, assim tendo uma limitação muito grande na época.

6 - Para superar as limitações do Perceptron de camada única, consolidou-se a arquitetura Multilayer Perceptron (MLP). Explique como a adição de camadas intermediárias (ocultas) ajuda a resolver problemas mais complexos.

A adição de camadas ocultas no MLP permite que a rede junte diferentes funções lineares, formando redes mais complexas e não lineares. Dessa forma, o modelo consegue resolver problemas que não são linearmente separáveis, superando a limitação do perceptron de camada única.

7 - Qual é a principal justificativa teórica para aplicarmos funções de ativação não lineares (como a função sigmoide) aos neurônios em uma rede do tipo Multilayer Perceptron (MLP)?

A principal justificativa para o uso de funções de ativação não lineares em uma MLP é permitir que a rede aprenda relações não lineares. Sem essas funções, mesmo redes com múltiplas camadas seriam equivalentes a um modelo linear, incapaz de resolver problemas mais complexos.

8 - O treinamento da maioria das redes neurais profundas depende do algoritmo de backpropagation (retropropagação). Descreva as duas fases principais desse algoritmo.

Na fase 'forward' a uma entrada de dados, cada neurônio calcula sua saída e passa para a próxima camada, e na saída aparece o cálculo das saídas e dos erros.

Já na fase 'backward' o erro volta para a rede camada por camada, para ir ajustando os pesos com base nos erros.

9 - O algoritmo de retropropagação se apoia no método de gradiente descendente para atualizar os pesos da rede. Qual é a intuição por trás do uso de derivadas nesse método de otimização?

A intuição por trás do uso de derivadas no gradiente descendente é que elas indicam a direção e a magnitude do erro em relação aos pesos, permitindo decidir se os pesos devem ser aumentados ou diminuídos para reduzir o erro do modelo.

10 - A taxa de aprendizado (learning rate) é um hiperparâmetro fundamental no treinamento de redes neurais pelo algoritmo de backpropagation. O que essa taxa define no ajuste de pesos e quais os riscos de configurá-la com valores muito altos ou muito baixos?

A taxa de aprendizado define o tamanho do ajuste aplicado aos pesos durante o treinamento da rede. Valores muito altos podem acabar causando instabilidade e impedir a convergência, enquanto valores muito baixos deixam o aprendizado devagar e podem dificultar a ter uma boa solução.

QUESTAO 2)

Quais são os principais desafios éticos e sociais relacionados ao uso de modelos baseados em redes neurais em aplicações do mundo real? Pesquise e discuta pelo menos três aspectos (um parágrafo para cada). Inclua as fontes utilizadas para construir a sua resposta.

A problemática do viés discriminatório:

Um dos principais problemas das IA's generativas é o viés discriminatório, que ocorre quando os modelos aprendem e reproduzem preconceitos que estão nos dados. Isso pode ajudar a dar uma prioridade aos estereótipos e gerar desigualdades, prejudicando a representação justa de diferentes grupos.

Responsabilidade no uso de soluções de IA:

O uso de IA generativa aumenta o risco de espalhar fake news, que podem ser altamente convincentes e difíceis de identificar, especialmente com tecnologias como deepfakes. Por isso, é essencial promover educação, conscientização e mecanismos de controle para evitar cada vez mais a desinformação por parte de notícias falsas.

Estratégias adotadas para o uso responsável da IA:

O uso responsável da IA no Brasil é guiado por iniciativas como a EBIA e o PBIA, que tentam promover diretrizes éticas, investimentos e desenvolvimento da tecnologia. Além disso, propostas de regulamentação buscam garantir direitos dos usuários e uso responsável da IA. Deixando assim algo seguro para todos.

Referencia:

INATEL. Inteligência artificial: ética e impactos sociais.

<https://inatel.br/blog/inteligencia-artificial-etica-e-impactos-sociais>